

A Packing of 55 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 55 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.481841. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.481032, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 55 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.481841 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 55$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.481032, obtained by deleting 1 of the 56 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 55/54 = 2.482639$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N55.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

310230197542620781206470157433100490842149624738275833007365198754028109

073783514998956369415015131553480553948804657989991062675093423951339745

denominator:

124999999999772980067874844516430361829406709533090957146694948249500670

290202980582241576050119846157216765734310516564364118925165319301841852

B Coordinates

55 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N55.txt`.

```
425976374186 122788664989 -1019116769
-25088071708 -439685910546 -169272761517
90015216408 365015585787 -398530296313
-334185327441 101486179400 11883311641
-182928565737 40846994063 -377728999376
-102532120590 -123723665001 535164812930
-181106903568 -177740724307 29239476968
-199566093042 93075828002 -200694161915
110388151448 -183365095358 206441323461
-242725036317 -171066698025 -340738667780
-392784679677 292509103363 89187489532
-6212533295 508611195120 67960389109
-154104828767 -302332713355 73619331034
572197513189 -46522358931 -100520615759
-61562497628 -88879000781 11288340848
-34095340536 286758001378 393978307225
418608249360 44952313095 -99969339523
1381742595 112292682806 -202631099672
-90690753498 21210443804 112221060225
-148466958950 -8964986899 -28230690278
20893619778 -29164627215 -212086402632
-133733026728 407266392639 -343800723030
-361989838971 70262448542 -90474439646
-298907922355 -306659247607 -7869140865
-37076972681 -231849570065 228087372827
563610107630 -35753406698 193217725560
17889259861 292441632728 -255966702888
-99879184688 -677188757799 -289697191964
-172300383917 238942901443 -109226352808
85310912390 1692453372 311271589366
-239361026802 193554962848 645303539433
317057795185 -159520667890 -9575583190
126314987979 -392385794752 -231401544458
192694476216 -53772735002 -219483617328
-155527318111 -192123794553 -163209372703
-277151367712 104442544416 42301105118
-297818431933 153047677302 1712188231
-221438596420 25772698395 -116174140182
-206756040152 -267297183139 -129241069208
120948131531 -37107856205 -605671101686
-5911275775 -311476542619 265160003656
78840105582 495782786115 207532470586
-42941320373 122265320311 -142227874773
-606133411123 60601887528 -123479447248
-140159137775 -191799342581 -313618260051
-467514780028 -82345733437 181745930056
175932473687 197344422194 -88333964308
78390631153 504437557464 -486595014867
-158078893598 328009947546 -69986969481
-414991082194 -229896530656 59173980200
-158798828327 -49787609865 269109237235
-93019279437 -175149609740 175069586470
-19155568094 -17860068237 322532882613
-47686432262 168241340925 -153093796261
216271198355 -338212337300 -316727997150
-147441150262 59516253302 -536928391210
-214249843382 -485653452652 18783361931
-229586578326 -329533360561 116098691582
52130420120 377924934035 -98771712046
441327818580 -117014306035 275872967852
98439084606 -290191750733 -100845758428
-84487439435 193029872740 177842941658
-298589569788 144212145815 423298052519
-265592080650 -1288678959215 -227562175437
-135187172396 122858482548 -122635545242
-49972119774 204464342369 -530119460416
108611005390 -15470599732 13098437602

24907482130 -151230990640 335577921308
-178768397952 337260751682 157785370156
485349267287 -97759106139 -136228784401
438554583674 223117015810 328063877457
417314094053 -87023490161 -76109265630
-339380278870 -607721331422 -111443897976
124568779641 -190950243934 -59066799152
224653309928 -229552049513 -231001102632
-221410780619 410420640836 -103648167883
163580641974 -88250717568 -270188173924
155792362611 302829602142 -405799229380
226249397591 34830753794 181438520050
-20009513175 108168556529 289256038694
492824672791 -176905135052 91942957748
-213344434868 -217177737637 -504334013494
-321041306633 -172786813970 237865654820
270653679592 456089898009 -390144188938
-131339985172 -63147628716 191651590948
-258976044428 153557836985 -163692907902
212604473393 -128375104931 -61667817442
-120210333460 515308515460 97365403721
137335513647 -219713751121 308272989767
-30159202960 100583126673 344381998736
389337382333 289878737003 154472819763
102406161524 -390567986771 -252492415168
238708002505 -56852569630 -244606002389
325503648799 -133598416058 220876974150
-157362126794 -164954804639 116550127408
-147576673852 175554800725 167762806838
-165973730118 459422109215 -77211667591
-622919270284 -168927305740 205966828276
-189412968149 -82569770437 42198541353
-20504806647 275061767205 241055509331
-9357764299 179271160798 -320670829695
203684572632 179667738061 37281379892
-125061272598 194593415961 -191937702182
32614430451 -28485424967 -17907343457
55926905948 -383311161762 -121128478254
459912655615 21935993080 393874595921
220952580046 603492449056 -284414097967
343835858038 -83908798503 -320468100397
55586365597 -43110500417 282663257820
-42676862245 -128361624429 -482588314727
-211275549399 -284262965453 -289524312692
-242091846769 229949087267 18229022781
-35078977987 -13475081545 31993195621
223208881881 44990394911 -479793269886
-31911680256 584310462763 -4173541862
177353686891 -131432986555 -467978673874
441379199692 -286167010874 -57010132499
-158011130743 -86332029375 7723596074
387011725940 -321552218774 317864799768
285659732042 347929040195 109851655262
132025930552 158345986002 228854294700
-270503153427 141057826208 -133069024457
-21859456429 -153248241666 199082931606
129562467792 93523457518 -428126399319
-163678911326 99263291168 -158499783901
-573773792244 -195781013669 -114422340966
92091842615 -22666856312 -298503518249
139571213076 -446549102470 -114067018789
-443184463213 -368175863719 93206946314
-51391488027 40887225608 -28732116907
47368483425 -347719791343 -220694528512
-28762377343 9602025718 66671248806
-170443573214 -51040126644 -233117331575
611109560059 -262568936483 -22483082427

26288388429 429743113332 368892920699
125307007961 -103584679236 -443301873413
-240291338857 87210202532 -146584912517
-237653717948 -156615456392 146273787437
297991685604 247738163060 -332463361257
236352358465 41660186300 374427672668
-104069424794 -237691532294 -279038009358
-92453985686 -104814101506 185729924167
107485817014 60935261767 -102004499790
-298604223957 378033007730 -227678433700
-98317056489 -224369320951 -342506734392
-101962062126 -274999877214 -157917448113
-325912401759 -75321838509 -293856515961
180869533267 -273741556138 -214988536603
-124350627026 -389125037169 365681034061
-328248931386 9999622440 372918466886
112993794512 189821850955 478748956782
274329006186 209239740711 -101227934005
-307256078296 326924254553 -327121570739
-255183820228 137553363642 262546071725
206290833414 284945902255 26276268478
267914590100 426713501881 -80213180519
512931320843 -366258929605 27163836192
40346565954 -107769592218 165142447091
-149363078208 133459098730 -31301019883
262441312034 97178031063 -29796302906
88934249662 36395895791 98523047770
377405410967 391790143596 76126212909
-294899878527 -186669485308 80653208437
186928682650 -165051659856 -338468074383
-372172428651 -224111901791 85421408949
-83648460902 -447531407392 -42431884670
-13081804692 -56310022178 437828647719
110635235318 -71089671621 307207248430
465372432002 90754441790 100612921153
-375064037107 606648414275 -16328313541
121718498487 26279177505 419852473520
-11578574173 47196779550 -310568669070
27577153180 110586526388 -387507144245
206455227577 21286445622 189045058753
-358342282011 354313888659 108578456337
160746612997 76331973892 -295731732232
-343777747651 236861689658 96606272726
-277855632317 -97574005168 -191924117253
-232002769817 363687518659 -63257046720
193071599677 -254429630489 -24912548984
494528467922 103557341724 30101087954
186483620838 358791595083 -67707206541
315141879576 1471691944 -2365695022
172226484494 393615761538 -135774417990
181160527859 18016458284 147808480866
221693566398 27170134704 -153779481253
-354780348614 -273303039627 283436642655
-157224092360 216917921226 96490415153
6255528698 -289613438853 246023118824
-91646703185 179910807644 557796001450
253351831261 -213723415354 250136179437
-4379713557 -397805799485 -618147970335
-562424857046 -177452613176 462605663310
-292774801835 -164343604617 -286044912055
169035182839 173061098707 49873345498
137983584226 -687180118758 -145697561185
210805889708 259793213755 -344133393584
-140859772867 154489182647 -400482144406
-55219547989 -315837259977 282007008584
-161432659268 -52125589243 -478222079319
333191558601 -101058528022 206704059513
```

146870144386 -96174436879 -100830829149
-199608816274 13490260205 -19860538914
28061278711 188521685378 -9362072353
-201525318872 335139201095 -371150739903
-204092590232 -217522690105 -128117296107
392889738299 -173923861269 -298560132255
-217051554708 20899851290 92760489662
-121188427737 44153776059 167905453097
271155581218 -232583417502 109591073921
82755021158 177767131086 319127815759
-299082293692 -203872661253 460653540200
456788721294 -211712839439 95830993106
404315811731 -41343488045 357786508457
-313413356522 -239643755554 34354583704
264651306643 -151733421230 -412061877292
142081061550 136248213590 -333878617485
-288089249440 75634764064 -207549183212
77542521189 672519374290 131881236573
-26124229162 187704866738 376150929695
-110446803585 -311831382765 80898779438
165761664744 -301349072105 86928071325
-284132864816 -198264101729 19867195371
211682010887 -68176714329 98253400695
30885325017 141178328826 169908590364
34813162113 139832327819 -163105077450
428605524788 -100401399083 104469434217
37494297953 230939875331 -257547946413
-469891197644 71017296080 -174233601750
334227411930 6236575237195 -360091364523
272511490587 -163199102568 -178388710317
44229020155 -204758041883 -83076953925
219751746841 -215111259669 301792380327
252442139866 -187242883673 -242046756013
15122354213 -115042913277 29376256323
-74194171635 -14870971153 -466320832116
-83222876203 270588068112 438356855635
152228870764 -476129572009 -271949352910
-191146669435 -4732526623 -81743872667
468629013799 200357414147 166604160363
387636955417 -58640838689 -110158900063
-95577057960 -108252278016 -423361522558
-213799987196 -278242999019 149392262556
42806875939 263564881201 -68626657869
19887766099 224294416166 291428519516
334110196723 -437460482209 139145902186
-4393534771 -141720197818 -273734419374
129358838983 -214066093971 323924789185
357145506991 -59902631278 339182694357
297074368629 -96325116007 -306533880799
145824267031 95054942581 358661966377
-260308251061 -35363880964 205285393464
-244186005100 -168285539154 31610623631
402961534877 -557916311266 -247570625830
13416251199 -264469984180 -99963308804
-193345848050 -323364293743 -213027880007
-8280680952 305387245564 -235147654239
-296917994036 255447488624 25923990120
139203901865 131810935630 472891842834
19250274779 217519272924 -6654980654
154542837844 343075545829 -45472039960
-60613071564 -233626052370 -202626314842
209984669149 138487293754 -135063999772
-109028930444 -400762350306 143402757757
447571245387 -390729697140 -362138479700
224707914475 205690141001 -265124131841
-411723188691 -61561177072 229476777214
-1516313431 248502024008 -263359251884
-479635637862 30399004965 -461460229347
79375565289 -411446297481 -177642656032
-293026948827 -144214912361 -121169337042
-149873657275 -81805990858 -236209515512
-146719006096 42414080193 -46147386761
43059757426 -2158714180790 -2753145676
-173842669499 124581274723 274414876996
-45059349126 200278074386 -312813164861
-24031025010 26636659860 -42237595042
-271875873510 -32514563180 348643485099
-269706917806 -53102968698 156622990063
95914527910 -121453237549 -31976359484
-449956374028 505402088973 -265800166998
210018700962 265433334157 -58534648529
273686467671 372509872190 -356007653658
521233220645 422767018310 295003474268
-336076363403 223724842787 -196497845094
-21933896500 -225891337129 -411063554425
279254126712 -126376408105 -180288025889
58001220766 -215005852337 -384557851316
-414159381891 214941162099 164500058945
121928651938 209192976389 93826695245
-302527295966 -117048194195 -134713601727
-105339262982 -11649408157 -389313304484
-169206305890 -202127126949 -43084168321
-94907433739 -405422461621 -305602428978
-322499723953 348859299823 131121782779
20096138441 88093141691 -170894282383
-175024862896 -189279242011 85576917235
-247332729237 84333878020 27260333187
-298388757720 -36784527481 -277392214318
12127025671 40282562607 45354569452
287077471873 -55483935531 486806458408
546677052113 1349676553 -367792367067
-41765894466 -357547849857 53116030801

36517962763 473323857572 -436616230217
-158782274897 375415660207 -423588843502
176345541762 42377207270 -696997092001
-19878020306 -391708093056 -21515610685
70619739442 -139409878238 -103742173830
122056246332 -268766140053 358530722760
-264103951760 211721851977 211002169137
99983041013 -304243763549 120130027359
-535144617109 -366965323583 -178054222069
-157415122458 117659007680 -106101606463
-235502245993 -126181688771 -311400853069
302821983628 101056623931 2721582274
172889931339 406623400369 184880356046
-367595649084 216355312891 581409474085
350355846239 -233149002214 37791743451
159006072798 183009646605 -316407031453
268870859884 -11252200120 -57392731684
-309676064390 45197655402 -207179788592
34002581422 -331538995211 218634672243
-25126492697 96860283521 -155872540563
690348114166 48582846055 -24487351089
257204062284 334197691553 124493475993
-560641017296 197596215702 309190488256
-216126823963 -74016531608 -419213081214
-137499982830 133570429616 -32148632973
-139131087053 490480081187 -60280290276
-340771256175 20664365865 634466227414
-132892807611 -343127856189 141138357810
-82217635166 -106696033886 -267826737246
37290175928 518780839872 58484469647
-206021206665 2280777957347 -34833482510
267444398954 -79767678968 -232981694413
-124715637908 68007281414 -303886634597
-14250715622 -394095689170 -285275613658
-168088270807 99812932937 -266862116562
442827272256 -157151411903 412032965682
26087407981 227041694537 -232981964413
140089707517 -297113204835 55298493705
20876584236 -211437503836 394595940455
-187704724634 -238563900857 347446280920
-166746456603 574083395527 383981933678
-316357109086 -242895206141 -92163857166
345278305788 -141234088162 -8040091577
364190875820 -1805611053894 -41315345568
164438904373 182551186858 68826668783
152935607613 84884116423 1594644942595
89774853752 127249952857 177756975198
-181342114608 -23209483267 -128587362536
-493733511559 -267078624105 328423030724
58220324464 -156004217 -335984170395
416156727312 -37119670644 -62903220773
314710349103 -130102662224 291994090175
110064243977 -7519003007 -118414868822
20420270448 -17253235353 215098185645
-401823994345 -19108967300 -193048073252
97514447234 513021274130 143189371388
-251122368371 46606973668 -456084468028
114565912408 -218888773635 73856655565
-9503712387 -95521941857 -105235324149
80963145461 -89253815108 -397740822327
-59138480712 -112485782729 -242922354598
-121794605778 -292501119162 9706184346
-532312449696 462166730415 270619554173
175452819493 231856730991 215142649849
-354364202028 -536499313795 330243843158
438771567864 -177656820844 -187167375903
-259762357446 263818365706 379021818382
331108398900 -342566016725 251921448243
-144755033468 -42879706073 390596087550
160808933008 28026390104 442054895325
64048558517 -82421727316 186089436849
163391681966 -318976262904 -197105188828
-220901323476 142618286222 -289097329154
110859679612 101001219741 217013261962
-40440360508 -344908307904 53178993080
-385688688322 -80674438465 129737110363
160879203475 64615169432 -23334602154
-326802651828 37050595114 -255812857895
-71527660139 -432247905321 42693264905
-119162965848 -453387870522 -128432440612
-165445056035 -196476091951 218743948571
112257405668 -458564233821 131789428948
33903729395 -37008849254 406752669614
54656757027 240833103600 -487093765784
133681650328 42516467042 -140547583887
677400626062 377691504514 260961974988
37145780373 -161788357505 14281407592
-236003625100 -297354916757 123394421090
-111804672458 89826830368 -67524257110
134536100025 23778612092 221704113908
-24507560150 277025512776 103738619033
-311248645916 12855877415 290781283781
-334707436981 28393886582 241214477133
-41948002120 -262264728252 -124934013867
-193669776109 24017288262 445034816131
391483156307 -429339157113 163129282292
129650317580 187288223647 10735961339
478678479813 -1661905412 -113485060939
583144460458 -126363949098 130641075298
71607002066 136335107959 -7360140918
478937410096 59628661732 -144171325149
91365463560 115360781547 -398738450125

156996045854 7664071697 218351918142
1887191893 2289573798 -98107266927
-54423185151 -34400145779 -153959623836
169287863681 -94654023638 -48635830165
90208019688 -149169724272 -70651592757
31840179956 -513907806895 -35424494610
-28956702606 389554398791 190045473444
171048296846 -369912492171 -224103021045
-56138610188 48799991159 -441866540492
147122780662 -125219708596 641176974260
260072419641 583292094862 -50761651761
214387004127 -190119060700 -169731650539
-9301347339 82955836420 686327209656
283473717755 317194843196 245844366555
285616507520 -581728718565 -7590219949
-393096153396 -239408739605 -167865873616
-29753033547 -449874270866 309475183421
-260944917264 -81968025813 383094824341
-30206945349 80504081418 152471579582
-33777255078 -278655154976 -39868971963
-224635570162 181938226503 -238452445349
-67727939160 -341059683231 11242051761
-121954075582 43772460595 -121312441061
-468026626716 -45762129469 -92037673246
-112669867600 59379757601 186816166896
205960241830 -99585691015 -92612444135
-471569787972 -22885484285 89070383885
-135459625274 480029347215 -282545664916
311928712018 73654972135 20634171390
146080809184 167499902588 -269546320781
-372121268543 -525261526760 226414723244
-442012537215 364522276027 146831501717
-360039314 267804583412 -182199081114
-177159672896 -230419462545 -128783517477
-214400969633 8708413278 184945205011
186051495700 -36994311544 145297321650
-42049206924 -171292983530 -106400263999
253749255455 -11880880671 478046483384
-262154079835 -181177977004 -46511471792
-79953413844 -82161438372 -510801650412
338510645248 -292518704764 -391220520495
400127684126 106836461688 299664408631
-35041105201 199839002635 -49154049806
-29676117971 -205335223580 -295113771216
-14874275760 -250757692426 3635405092862
77824267489 -26791919215 502378906967
414529541963 522685365027 41635415665
-61287319191 -216264486799 -380345567272
29947790095 -148252623988 174058406891
-109136995240 55421364693 308378004082
-534595549269 413730269510 143174370905
93310339626 209290978216 -68737946263
-49882759713 -49914197761 18654949520
-70858153384 -139429259895 255707241869
-15452573051 33626635145 176609192348
-372536013955 39551305938 34163295134
338240855281 -155857798118 -326125003105
-362072806258 -129583309628 -135788158153
343378787202 337145317335 -84526875460
208956542123 441026234700 -238301119124
-79951139607 -410299148472 -197213578826
324164802534 -98011490534 -437698379529
-331123950330 -156616028261 -249218651943
382926221269 -92228486586 358769337990
-581003157300 341149421417 -1689524938
124369571828 4060505168253 18775395312
-112987244757 226807383405 336990341148
-272506073394 -98055117214 128386714727
117029114834 -208772204114 -115239255861
205346167384 -398861900285 -163806488291
81293668381 355848860749 -124379258910
135646431998 113740791606 -557058100961
163599459609 -229561324456 -128586899751
25408264561 -76900796665 -94921581783
379840245580 93233271692 34047142455
-206232628373 -220329247754 -219046132784
116312474793 473037733118 291228965087
94204369625 432264479819 -188439423395
620492776612 -70188333727 -136617654158
162147745884 -75070891134 -260587182708
-58122495899 -262310925122 129273274565
-76590065880 -137688373168 -70510715620
-35691114895 308118722910 -260983919981
-59040724518 31864856111 393908355137
1570873350 -139973702638 81791898536
-499629563401 6615018279 53451391468
169281685890 254555981092 269869729549
-109561065241 -101562108177 -79493577334
5635342278 221647435065 -607951855726
-304131002576 -53593099317 -204030175210
-356284207895 468194019932 31332504138
389897586522 13711144995 450339374379
-222904092972 12905759750 -173616943409
243806260924 341461572544 -229514542498
-117274154772 416093982027 -118112126435
60101505126 110154096569 130209186282
92139486455 -116427825041 59647133769
-530694140509 61609079316 393142904377
-374259374420 458465267528 124042994291
-203503763694 -35715391267 33999532779
-136283586041 -93330989003 341262542906
-40482955074 -180217714790 138372590136

254781321608 321106945731 507800159811
-45613360442 -79229298959 79348561773
-382791264107 -108462097171 82420376607
99041803160 442016557676 104265418646
-79574601583 333534843862 -302209492803
76844554001 -322902565370 388427075074
-132225149343 112690361792 -241270553153
253755658613 -259824640320 -237063690609
148943331172 -153810658449 168579408763
-79717150885 502109010946 -239196372657
151083304253 -82069616908 279463598719
467697307130 -131192270350 -77276092616
-108266341524 -338997883211 -115468382098
69434641316 -112534980602 -157658592514
151267943186 309848766125 372105845005
463558109702 -215084782559 -275479234961
101914230381 191657367186 -324843000845
342080879573 333737398346 328172651988
109841831394 44375260404 256918111767
93447128055 -122617312084 -65901546543
-489487538386 -284322327520 169992271399
136360947946 -258962932209 -124041430896
-211267760766 -589632806364 45457599166
610299020919 50445117736 -5064656170
171092061276 192153783856 41933010591
-257686645658 162092608940 52883615602
387684021567 -231990789375 -82406174820
-305768244525 -121687341193 -81734457667
-171404340800 187242888132 -213307354584
-147194749852 193752399103 671520201200
-323372162642 142494746911 -492282439073
62527093282 64015769454 60501082080
-17191096505 -31458509665 349016232388
98428789085 61472885149 593416578801
226010166491 350300302416 -284621814642
64153673820 -54209432418 115133877301
-11563932927 103642912902 49541866671
320332797748 92318850049 475677078924
-410631504544 -209642753100 113047001999
210400380238 -363242454094 -279411956013
-198585852199 -47292715741 -135771370845
-169694385145 -254054664505 22842991080
-270732895724 -1573477765139 42211586465
-24853063093 12126454069 7334061635
-317958634947 283880767060 311285643345
153966725941 -159774236429 396721964813
-219926311401 278528561521 -136671701194
13008724042 -419065481602 492194421244
-310819804731 258750322252 239803795123
-171771649034 -76088328448 122778852068
-230904461653 -469622882631 -16143828207
-369450284789 -97559539428 114425200667
325380481747 217330870016 246847218237
-432338499231 87532835941 -181871099675
56227456338 -262823900018 -135405155465
-88842669455 -172578292254 18316894393
6087255047 470853630980 -35262726086
26299067280 -143834297431 -422794959074
75465138704 46768117819 91173432357
-362944813305 -626760310713 -98709738272
-187730037444 -85825786150 224688261041
-93046323223 117403258453 339010029237
-316417586733 -98950951651 -353898796424
318501446490 178624683112 -246287455536
-127102668845 138507179569 -47587279761
95708236806 -122672018063 -75152327173
-62075837228 -17372058047 -501419042362
550576367417 -397157456948 -9145741944
141512489924 -3090285885 128097511160
-107713868258 459762415946 333964461038
311080867483 350220487948 64328899938
537155704824 180019817168 380813422890
-302283334444 -115402898249 242860783318
13946601888 177912120748 -304396973310
-8725692703 5754387464 -245736848543
274545060877 -427352095621 168808398086
-36309661966 -139208350577 233447946395
114693154676 398228309910 -376360003243
-449566151504 150764208886 367441965294
180635434396 -160510269105 270974859504
-237922179872 225337667435 170332478751
23311089276 131358590930 42204891462
-101675903828 191576120826 -569297101
-348430029708 139726039796 -111042897252
190226806070 235152418273 226004189218
6089425587 -49632165890 308221482536
-496062349317 31784708909 -212866930582
-32748497270 -72147071548 381785295097
-163782658633 182603323551 549563457867
-139039312329 -130336930290 399723383666
271241701704 -213414396585 -5690795743
132667464252 77453111837 -216239907196
-62827944038 -30683524357 -82663878817
-328151338551 412942548545 198622269629
-31637927117 111350987718 -61529786891
145698563805 302607432287 211880839053
-257634448248 -441181363501 174316089336
544230408248 -445856607530 202132345620
-122418321579 -197056807289 -1526047157
-110307326606 -506001716959 -183386009383
303162191801 307466589484 74249374459
428598994101 360816950259 -267694015466
243936330025 -391521296976 -383986643142
-112701138422 -383199815987 122558954989
-5120898289 -62511108165 80617221743
-60340991330 259452852120 297488983568
-261700276434 -22533839753 -74549772096
472914557434 -22850061681 523224643824
-35744753903 167334866170 -87639858649
275248694242 -460903633661 211401117812
-87901100670 -100328507683 -118626550780
-524699374191 3707086223 227810047596
-6710647505 19995242327 -312757796782
1792502363 246930693060 319148037871
151482069975 -318446985943 102845621642
243414444986 113062626930 87671928990
77333870450 145186714986 -235107622152
-219220728152 -164846005560 262816257525
-341835714095 196597435129 -295322833922
37942515419 279272912653 505079516679
-198125513608 329453616391 40288150774
-142735104183 -254750955290 -43979809265
-64236283717 -123127811076 311518192332
-290860637309 286851039197 -307928325342
-494111715160 -189290870219 69536519044
2623072434 -77087556937 343342834612
329173532977 77833656347 21973697018
182311107492 193999461502 -181142850977
-42738882720 -254765443403 -395495016351
158528571447 47273398744 -111983036059
-399370366296 -82487948066 231200754089
268491502855 -457146489866 -36685109175
202508303068 -281863506897 1805336554
45692284335 202565375414 18393273113
539073157889 -360983293303 205764169454
33796400782 159384194027 -584980273413
22450900082 333236935359 92797751794
470155557730 584538188472 -118362551823
21604776762 169617567651 363618654687
67817494833 9652623431 -259151102602
-81775879780 415886879460 209992273514
-220319092795 -199539256111 -255702921975
-405505638929 145037707960 -291595966149
324470710380 -126619974317 -100226486185
-330858982654 5393426233 -205426246762
144119200686 8011328449 -368144589469
-4508895288 125392423751 209179959266
-38918604572 208650285602 134839328029
-144306376065 56909475542 112522279223
-552164927161 384349274018 -3675882832
109849860823 -256684021030 166381471859
277451673038 180582113729 -188840882616
186151378055 193822683697 95100530523
-282821394408 200886316750 350550639663
-221558780221 -475690489533 -337128852581
171985753019 120992843247 -102975681342
-38431506964 71628418736 -19211875204
-239325157831 -274014526725 369362541547
5576499626 -18645933904 -342191948686
142518609991 172307884687 152403637685
175108964984 -86950405165 450309671375
101383434356 208215493201 1318885260826
46262435629 -206163357172 292985426823
526788736277 10193832088 -26670756718
112725691815 -46065684476 98965907645
890761103669 58318292951 -5869236510
205205785066 73952999116 -143464522625
14208963687 -31053572012 -228473769332
-387715542396 485140264848 -38548414619
30508142326 -286434971735 -150849570966
107345279252 319025498669 33992718105
-401077192854 -213410677688 458173719323
-84626346554 357282247196 -427278665757
-487548611671 26682947038 -3851402505
-302285521844 197182553981 643688471800
-238848325761 -87949271484 -74553392777
-312345591020 60137491968 -281015016328
-33810824554 -45742100656 166480313230
-229012386928 -95389191590 -161673083327
273650843623 113142223401 409197699593
-290867754456 -345776568769 114113578149
156018763202 -67994257265 -273575654033
15662671514 -196476804333 -145846571749
-552150549243 -37113826744 100309563340
-271033113190 104439767194 -47642133294
-54903086137 -84521223651 156559153424
-271852041451 257882019193 -75115682932
-502240608995 58268510522 -310188895796
284749090648 -328482128309 -59196927963
103574623433 -200000900363 -539000532971
-219357929709 -288610792897 17546120982
151184876979 375423280472 -61050179075
-68938261217 -196903234572 -537307443019
-59385893298 -39359436946 150501149530
282511271750 -253671043967 -14071880983
-122248191237 317536628072 -180299326197
-45923019590 9987618417 307462448533
-470058167416 -311520653785 101406311200
-623885581818 165360756944 185191853271
-142177637971 57103957872 126456281644
-23417081787 -193411445439 200588829788
-379695427365 220560352031 -36417045127
-209953781992 494183277073 49329348864
-187490819471 460219483878 -72176232226

-98251311669 -25699409208 459621823484
162136469355 269345126028 -38086688762
315390226141 29997294327 506878886654
-270494673071 -25056976734 497396158374
-122335678723 324233055315 -137979430374
-110955941126 -225251927427 -238612439564
39827741701 -241178445355 -119419698951
-541757556234 -192843988996 -93187426254
-6593580830 -48359198717 -272553041756
-39259107982 100662083382 35256501381
179971311534 96119280855 -459062483557
288764247713 -183306513111 -54947019397
134584114709 11718117293 265797026105
-178505334821 300437018813 -213907280212
329966916553 -357091233191 -114790091478
-243678871104 178726867670 -176970604480
231210794896 -41386406014 292958385453
-141717393584 -64423116520 -106221091335
45252527437 -221039055487 -340637163097
361951417356 720998849077 114675992894
119526231127 -92109133237 186755110684
360387018297 -233486147650 -74616352718
262500796337 197424222913 46635826060
-309843226920 -143599836580 560752721900
385714887784 3450373690 201852157518
190998355060 4629103290 -143588931413
200245768320 55750783518 135692594124
81733678314 -469550512054 2787739893
-131610851782 109236599772 -403512935353
89842620346 -40488793746 473922362899
-14666961004 -52769702907 -73067335560
363948984168 20603099585 -220855191057
-5314185942 7597965854 -273054583351
-336422568478 -207980665745 263575457564
91448896408 -251561640207 11475173125
304643005789 -28236600515 500302855662
61440260439 -352128700819 8708920906
-173259364881 378351650518 249941816306
-448468493181 -355419301375 -11292572118
509204422295 -389543218282 -169599910452
223804069391 257643637249 143112730826
-297299230224 180611463729 -415091154121
135667518934 59585032612 -111443742959
156723812833 -3470808470 28679027668
-186924667289 328119575568 -222011601678
338135460924 -201184151184 -172032880989
156073811746 247143331831 -248819595381
-77794193499 -474663089832 273279929751
554542344892 218562454347 -34222341534
-9443367969 252764052866 -88535658984
478108598082 -35007846141 46761978214
-7706956145 -168601164061 131635158321
184045353793 -127593321793 -358824924534
-71828889585 389383239119 566392946220
-27422200618 420220876298 166607124326
180262550937 17793509389 179365522566
283659029422 79796070633 18847319239
-85961683927 -328353050813 124044681773
-829770371872 -118790118689 -100354640870
-119359660779 70707643844 -467205619094
60156428208 -261291109097 6813612606
25557787667 16798674828 475214182343
-125345245400 501363378128 374183579371
-50470652943 -350391375995 17695019142
-207471195037 -402975878915 20270968261
-179905731732 -264700374262 -76492755570
-564883854571 -228226949060 224096524325
-608769387569 201314037917 -90713400609
-8047439262 114195384971 -353519728313
-39460959826 213746975496 -30897562833
21351197588 -15810029508 -161382091501
-2922335122 187178162156 22740048664
-187858026347 106274701558 279952033929
460486865553 261493362867 192243060807
-18445137325 -244948079023 193547935443
69880904472 165866365039 -125584138031
-162291635642 268300342437 262780532950
-48870912202 300918198989 19983184102
-320100813037 66550522147 338526846515
368529705578 129605018829 203371495380
-20955960203 -116590667287 -662638713234
-479255770780 137366152410 -63514283789
57869177338 232278361013 -109477272780
57323323462 -13973886938 -164129351913
-394422371072 -227050480358 -887304489189
-32376831223 198633089892 25535536426
111332058488 -276808101782 17797466095
-323741420309 293588902628 -310048524150
177941668329 1227837772 175684772632
-186497308361 236159727249 376911431980
33033962237 -274755891828 -2543914479
-115682462933 25346233463 449422455068
559649752110 -33126922593 -12709524955
-171208019209 -191505985347 -43756378461
282968483549 491814702532 -132858943677
-68125076373 162603129592 18438125228

-199467340224 297166655712 -676483553854	262049354632 167620703297 80955503543	-47080021704 -98201259153 80089505355
41320187025 533319203466 130381652630	-258209491169 399064379629 -234301164920	-400329735035 549012022161 237317022310
86866295243 104549441874 301552391340	-46934141054 96574112169 -209390820280	40009952755 -56827048588 122281899358
196795538387 448432840546 -173628342907	567230271389 183710624395 -141930457016	-299724892534 242131153251 -241544311924
94553599449 276051300889 -79517755495	-157315013614 208812848714 67334614244	-19796136247 12633795546 -671036477158
-228486947441 230344322338 -494375564329	-303154608293 296314106766 412287016273	-144985253109 -164405146173 -201083368825
477593091111 -43523420507 7835430688	-376759161306 -181073309942 96809858848	-176356158042 -343399970977 121981576214
-47233681203 271434592515 -433214660230	-121515256203 124426016309 135528924557	-276482793749 441381708153 52666131719
92933799662 549450918677 423245663891	27351896704 -299147975081 381330418320	-480639024233 -20071329178 -486106958589
202044526779 905154747 -133531476919	-184052739170 -28419542358 -374427497609	2231981462 -113259966774 -6778478801
155313647021 -91742844296 -224278980867	-8778227217 351682024042 -366655966839	322988494484 -45053185701 27833970222
581825677108 -19075553571 -288486258640	44595503226 -51052207220 -132655988868	96710512959 108614133563 233167696172
-85595101746 233325930256 147331523442	-233561863121 22298006462 -10327736658	114953954637 -366126525460 -298635055910
-148476865006 182977803111 -113813456482	-68762598381 188827036484 142120135681	143094501243 186410804031 -141223965082
26899814330 85523007075 258121992631	-327937330201 207451162532 -166980622719	-518537739899 -40340673070 392375707933
203596520192 -196796865621 202249976227	44202078584 -282391932631 112709752681	202826264319 478546890916 -154881257076
-92251169571 318556405626 89536659715	347719433151 272744558429 295008205932	-140966093564 89021815443 416014308519
-18812285892 -172038610822 -195474774796	126571888809 -13774953016 143796887789	131868528578 125765555106 -118861288079
-421052624624 -135483769716 -111688687949	88113398177 206977338469 200393742106	250415550991 137435373309 291783779008
161092405417 -93934792729 266648001087	-86801718889 98910052808 353510706425	-93065599303 330867240832 -301262237872
56578551770 542083153539 342063112220	556723394062 487977048554 -253156218334	-272766330280 285721033685 -16056143986
307853246060 -156869029281 -85194245489	89272551057 317621048140 -125958318689	
-326689419765 -214548355977 -198232669103	326768178839 -42248793484 769516017	